Раздел 1

Что общее для обеих моделей

Roadmap позиция

1 Общее → 2 Дискретное → 3 Процессное → 4 Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе

Adoption landscape 2025–2026.

OT/IT раскол как фундаментальный лоскут.

Индустриальные фундаментальные модели — augmentation, не controller.

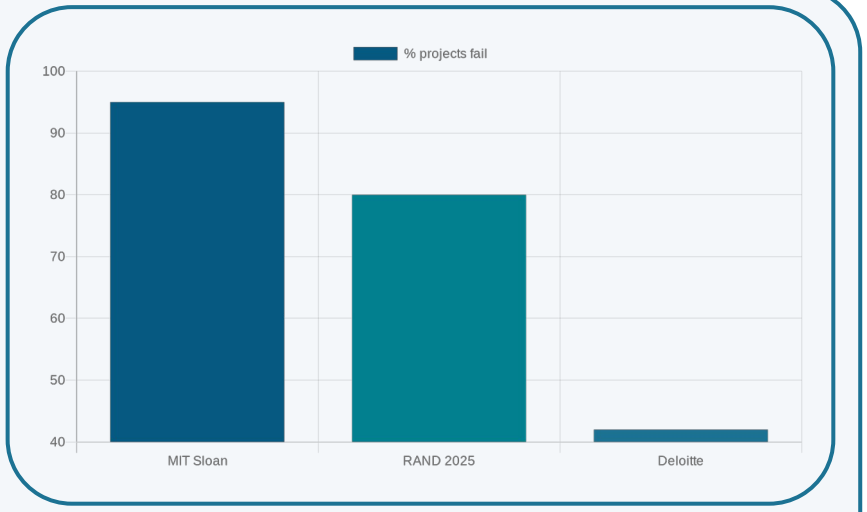
78% используют. 5,5% извлекают ценность.

Главная цифра

78% компаний используют AI в 2025 (McKinsey State of AI 2025)

5,5% — high performers с EBIT impact >5%

Разрыв: ~14×



Альтернативные источники

MIT Sloan 2025: 95% GenAI-пилотов не доходят до production. Среднее время от запуска до закрытия — 14 месяцев. Перерасход бюджета — в среднем 380%.

RAND 2025: 80,3% AI-проектов не приносят intended business value. Из 684 миллиардов инвестиций — 547 миллиардов без business value.

Deloitte 2025: 42% компаний прекратили хотя бы одну AI-инициативу в 2025. Sunk cost per abandoned — 7,2 миллиона долларов.

Цена пилота

Большинство пилотов умирают между proof-of-concept и production — это и есть «застревание на пилотной стадии».

Рыночные оценки 2025 расходятся в 5×

Markets and Markets

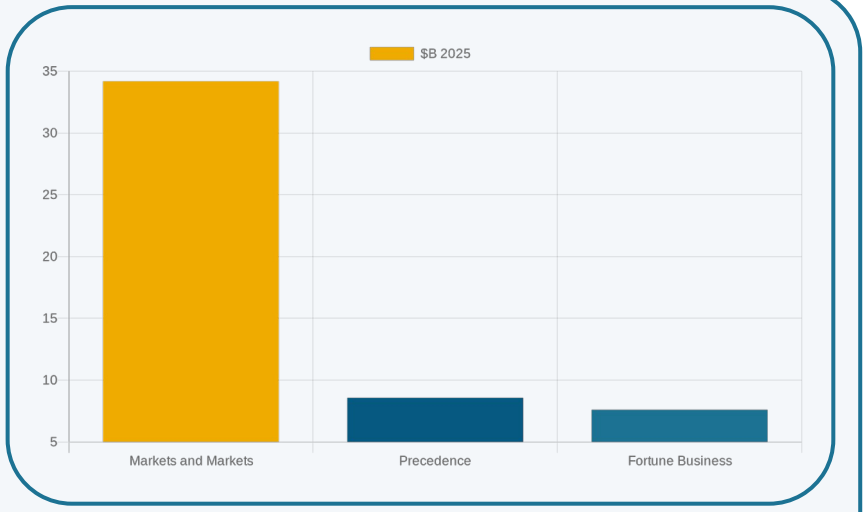
$34,18 млрд в 2025 → **$155,04 млрд** к 2030 (CAGR 35,3%).

Fortune Business Insights

$7,6 млрд в 2025.

Precedence Research

$8,57 млрд в 2025.



Расхождение

Между крайними оценками — **4,5×** на одном и том же году. Все три источника называют один и тот же сегмент «AI in manufacturing 2025».

Pedagogical point

Это не ошибка одного аналитика. Это особенность жанра — определения сегмента, methodology, scope радикально различаются. Урок для инженера: **читайте methodology, не верьте одной цифре**.

Gartner оценивает worldwide GenAI spending в **$644 млрд** в 2025 — но это все индустрии, не только производство. Категории смешиваются легко.

OT/IT раскол — фундаментальный structural divide

OT (Operational Technology)

Где живёт: PLC, SCADA, DCS, конвейерные приводы, реакторы.

Цикл управления: 1–10 миллисекунд, **детерминированный**.

Принцип консистентности: strong consistency. Команда должна выполниться за гарантированный budget.

Audit trail: обязательный, регуляторный (FDA Part 11, GAMP, ATEX).

Sertification: SIL 2/3 safety-critical; изменение требует валидации.

IT (Information Technology)

Где живёт: облако, дата-центры, ноутбуки, корпоративные базы, ML pipelines.

Цикл: миллисекунды-секунды, **eventually-consistent**.

Принцип: «возможно, переспросим через секунду».

Audit trail: в основном для security и compliance, не для control.

Sertification: SaaS-обновления каждую неделю.

Где встречаются

AI приходит **из IT в OT** и упирается в этот раскол. LLM с задержкой 100–500 мс физически не вмещается в PLC-цикл 1–10 мс.

Фундаментальные модели = augmentation, НЕ controller

Что есть

Siemens Industrial Foundation Model (Hannover Messe март 2025): обучен на 150 ПБ engineering data + более 1000 AI-патентов Siemens.

Foxconn FoxBrain (март 2025): derivative от Llama 3.1 70B + DeepSeek techniques; параметры injection-molding, Computex 2025 демо.



Что они делают хорошо

Разбирают чертежи и спецификации; отвечают на эксплуатационные вопросы; готовят отчёты; помогают новичку разобраться в legacy документации.

Что они НЕ делают (3 причины)

1. Задержка вывода. LLM требует 100–500 мс на запрос. PLC-цикл — 1–10 мс. Физически не вмещается в control loop.

2. Галлюцинации. Недетерминированный output несовместим с замыканием контура управления. Контроллер не имеет права придумать команду.

3. Сертификация. Нет audit trail для SIL 2/3, FDA Part 11, GAMP®5. Black-box ML не проходит валидацию.

Архитектурный выбор

Chat-помощник для оператора ≠ autonomous controller. Это два разных архитектурных класса AI.

Tesla Optimus: демо есть, production нет

Демо (2022–2024)

Видеодемо: робот складывает футболки, переносит коробки, ходит по фабрике, передаёт инструменты. Презентации Tesla AI Day 2022, 2024, Cybercab event октябрь 2024.

Маркетинговое обещание: «10–20 тысяч Optimus на заводах Tesla к 2025», цена ~$30 тысяч, «миллионы юнитов к 2030».

Production (2026)

Tesla Optimus **не задействован в production-сборке** ни на одном заводе.

На Cybercab event (октябрь 2024) Optimus раздавал напитки гостям — Wired подтвердил, что роботы управлялись людьми удалённо.

Reality check на февраль 2026: production deployment не подтверждён публично.

Что это иллюстрирует

Демо ≠ production. Видеодемо демонстрирует capability в контролируемой среде. Production требует надёжности 99,9% в неконтролируемой среде × десятки тысяч часов × тысячи юнитов.

Между этими двумя состояниями — обычно 5–10 лет, и большинство демо не переходят.

Три истории на $4 млрд каждая. Один урок: AI ≠ магия.

GE Predix (2011–2020)

Деньги: $4+ млрд.

Что обещали: «AOS for industrial» — свой промышленный облачный конкурент AWS.

Что произошло: «be everything to everyone», развал 2018, продажа частями к 2020.

Урок: industrial AI ≠ general cloud AI. Размер инвестиций ≠ результат. Indistrial domain — это другой класс задач, не PaaS.

IBM Watson Health + Manufacturing (2018–2022)

Деньги: не disclosed, но multi-billion.

Что обещали: «–47% downtime, –48% defect rate» (маркетинг).

Что произошло: Watson for Drug Discovery остановлен в 2019; Корея + другие hospitals не продлили; Watson Health продан за parts ~$1 млрд в 2022.

Урок: демо ≠ production. Маркетинговые проценты в pitch deck — не measured production metrics.

Foxconn Wisconsin (2018–2024)

Деньги: $10 млрд обещано, $3 млрд subsidy.

Что обещали: «восьмое чудо света» — 10 000 рабочих мест, LCD-завод.

Что произошло: 10 000 → 1 500 рабочих. LCD → screens → AI hub → coffee kiosks → Microsoft Fairwater data center ($3,3 млрд, май 2024).

Урок: «чудо света» от главы государства — anti-signal. Если маркетинг превышает физику — не верить.

Раздел 2

Дискретное производство

Roadmap позиция

1 Общее → **2** Дискретное → 3 Процессное → 4 Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе (9 слайдов)

CV-инспекция + эталонная разметка (BMW GenAI4Q + TSMC + Boeing).

Boeing 737 door plug — «CV последняя линия защиты».

Стоимость разметки vs объём данных.